UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Il ruolo del sistema operativo

Il primo programma che parte quando accendi il PC e l'ultimo che si ferma quando lo spegni. Che cosa fa, esattamente, in mezzo?

RISPONDI D'ISTINTO

Quanti processi stanno girando adesso sul PC davanti a te?

SONDAGGIO

- **A** Meno di 10
- **B** Tra 10 e 50
- **C** Tra 50 e 150
- **D** Più di 150

Un **processo** è un programma in esecuzione. Tra poco lo controlliamo davvero.

DEFINIZIONE

Lo strato che sta in mezzo



Il **sistema operativo** è il software di base che gestisce le risorse hardware e le mette a disposizione, in modo ordinato e sicuro, di programmi e utenti.

Nessuna applicazione tocca direttamente l'hardware: chiede sempre al sistema operativo.

UNA STORIA

Negli anni '50 il "sistema operativo" era una persona.

Si prenotava il computer a ore. L'**operatore** caricava le schede perforate di un programma, aspettava la fine, poi caricava il successivo. Nel 1956 General Motors e North American Aviation scrivono per l'IBM 704 il **GM-NAA I/O**, che passa da un lavoro all'altro da solo: è considerato uno dei primi sistemi operativi.

DUE MODI DI VEDERLO

Macchina estesa e gestore di risorse

Dall'alto

Una macchina più comoda

Nasconde i dettagli dell'hardware e offre **astrazioni**: file invece di settori del disco, finestre invece di pixel, processi invece di registri della CPU.

Dal basso

Un arbitro delle risorse

Tanti programmi vogliono CPU, RAM, disco e rete nello stesso momento: il sistema operativo **decide chi, quando e quanto**, e protegge ognuno dagli altri.

> Le due visioni sono vere insieme: chi programma vede la macchina estesa, chi guarda l'hardware vede un gestore.

ASTRAZIONE

Quello che vedi e quello che succede davvero

Memoria virtuale: il SO traduce gli indirizzi di ogni programma in pezzi diversi della RAM fisica, e se serve usa il disco.

Turni velocissimi: ogni processo usa un core per pochi millisecondi, poi tocca a un altro. I core sono pochi, i processi centinaia.

Blocchi sparsi sul disco, spesso da 4096 byte, più una tabella del file system che ricorda dove sono e in che ordine.

AL COMPUTER · 12 minuti

Conta il lavoro del sistema operativo

1. Premi **Ctrl + Maiusc + Esc** (Gestione attività). Se serve, clicca **Più dettagli**.
2. Vai su **Prestazioni**, poi **CPU**. Annota: Processi, Thread, Core, Processori logici, Tempo di attività.
3. In Calc scrivi i valori in A1:B5 (nome, valore). In B7 calcola `=B1/B3`: processi per core.
4. Apri 3 programmi e riguarda il numero di processi.
5. Salva come **risorse-cpu.ods**.

Controllo: i processi sono **decine di volte** più dei core (per esempio 160 processi su 4 core = 40 per core) e i thread sono migliaia. Aprendo i programmi il numero cresce.

METTITI ALLA PROVA

4 core, 160 processi. Come è possibile?

QUIZ

A Ogni core esegue 40 processi esattamente nello stesso istante

B 156 processi sono fermi per sempre e aspettano lo spegnimento

C Il SO li alterna sui core; quasi tutti, intanto, aspettano un evento

D I processi in più li esegue la scheda video

GESTORE DI RISORSE

Ogni risorsa ha il suo problema

Risorsa	Il problema	Chi se ne occupa nel SO
CPU	Pochi core, centinaia di processi	Lo **scheduler** dei processi
RAM	I programmi chiedono più memoria di quella che c'è	Il gestore della **memoria**
Disco	Miliardi di byte da trovare per nome	Il **file system**
Periferiche	Ogni modello parla una lingua diversa	I **driver** e il gestore dell'I/O
Dati e utenti	Nessuno deve leggere i file o la memoria altrui	**Protezione** e sicurezza

Più l'**interfaccia** con l'utente: grafica, a riga di comando, vocale, touch.

PUZZLE

Abbina la situazione al compito del SO

Gestione dei processi	La musica continua mentre scrivi in Writer
Gestione della memoria	Salvi "tema.odt" oggi e lo ritrovi domani
File system	Trascini una finestra con il mouse
Gestione dell'I/O	Chiudi 20 schede del browser e la RAM libera aumenta
Protezione	Inserisci una chiavetta e compare in Esplora file
Interfaccia utente	Il tuo compagno non può aprire i tuoi Documenti

AL COMPUTER · 15 minuti

La RAM sotto pressione

1. Premi **Win + R**, scrivi `resmon` e premi Invio: si apre Monitoraggio risorse. Scheda **Memoria**.
2. Annota in MB **In uso** e **Disponibile** (barra in basso).
3. Apri il browser con 10 schede di siti diversi (video, mappe, notizie). Aspetta 30 secondi e annota di nuovo.
4. Chiudi il browser e annota una terza volta.
5. In Calc calcola le differenze e salva come **ram-sotto-pressione.ods**.

Controllo: con le 10 schede "In uso" cresce di **centinaia di MB** (spesso oltre 1000 MB); chiudendo il browser scende di nuovo. In uso + Disponibile non cambia molto: la RAM non si crea, si sposta.

METTITI ALLA PROVA

Quale di questi NON è un compito del sistema operativo?

QUIZ

A Impedire a un programma di leggere la memoria di un altro

B Correggere le formule sbagliate in un foglio di Calc

C Decidere su quali blocchi del disco scrivere un file

D Far partire i driver della scheda di rete all'avvio

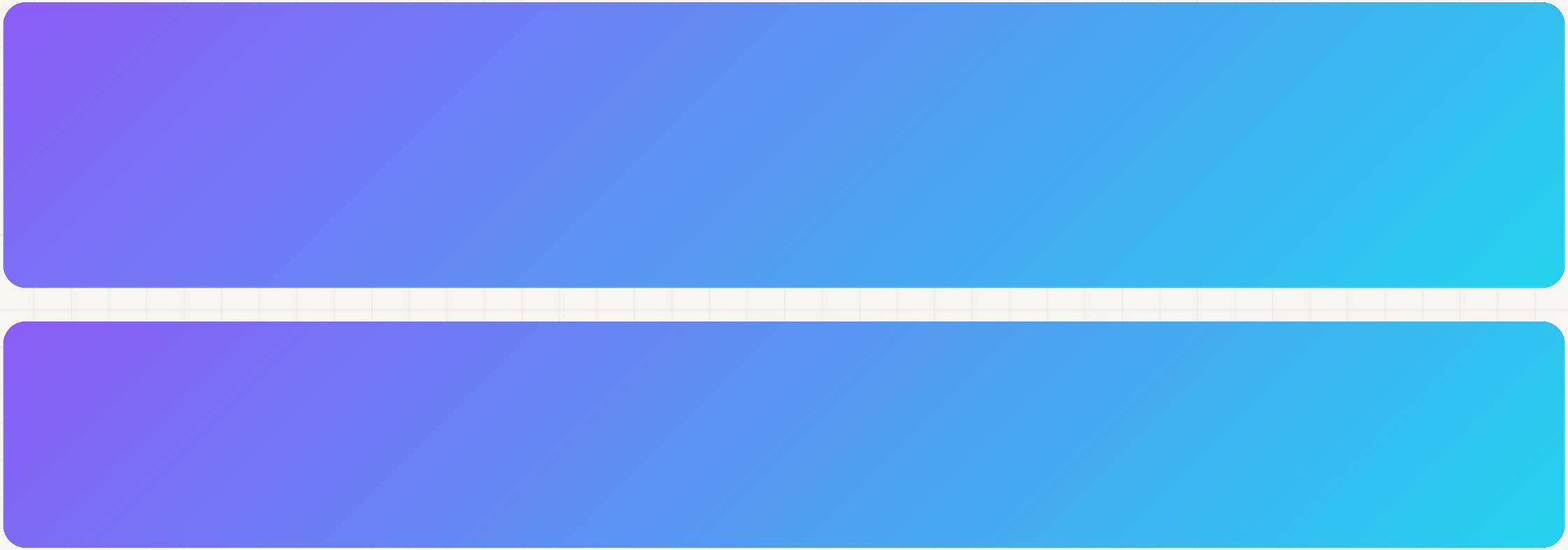
MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Scrivere un sistema operativo è un'impresa

> **Aggiungere persone a un progetto software in ritardo lo rende ancora più in ritardo.**
>
> **Fred Brooks**, responsabile del progetto OS/360 di IBM, in "The Mythical Man-Month", 1975

Brooks guidò negli anni '60 lo sviluppo di OS/360, il sistema operativo dei mainframe IBM System/360. Nel momento di punta ci lavoravano **più di 1000 persone**.

Una risorsa nuova da gestire



AL COMPUTER · 15 minuti

Il file system arrotonda per eccesso

1. In Documenti scegli 4 file di tipo diverso (un .odt, un .jpg, un .pdf, un .ods).
2. Per ognuno: clic destro, **Proprietà**. Annota in byte **Dimensioni** e **Dimensioni su disco**.
3. In Calc metti i nomi in A, le dimensioni in B, le dimensioni su disco in C.
4. In D2 scrivi `=ARROTONDA.PER.ECC(B2/4096;0)*4096` e copia in basso. In E2 `=C2-B2`: lo spazio sprecato.
5. Salva come **cluster.ods**.

Controllo: la colonna C è uguale alla D: lo spazio su disco è sempre un **multiplo di 4096 byte**. Esempio: un file di 10 000 byte occupa 12 288 byte (3 blocchi), con 2288 byte sprecati.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti KB misura il blocco (cluster) standard di NTFS
- 2ª cifra: l'ultima cifra dell'anno del GM-NAA I/O
- 3ª cifra: quante "visioni" classiche del sistema operativo abbiamo visto
- 4ª cifra: l'ultima cifra dell'anno in cui IBM annunciò il System/360 (1964)

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un programma in esecuzione si chiama _____.

Il SO nasconde l'hardware e offre astrazioni: è una macchina _____.

Il SO decide chi usa CPU, RAM e disco: è un gestore di _____.

La parte del SO che organizza i file sul disco si chiama file _____.

Un file di 5000 byte, con blocchi da 4096 byte, occupa su disco _____ byte.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Il SO sta tra hardware, applicazioni e utente
- Macchina estesa: file, processi, finestre al posto dei dettagli
- Gestore di risorse: CPU, RAM, disco, periferiche, protezione
- Centinaia di processi, pochi core: turni di millisecondi
- Il disco si usa a blocchi, spesso da 4096 byte
- Nuove risorse, come la NPU per l'AI

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.